

Messsysteme

Lektion 6: Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

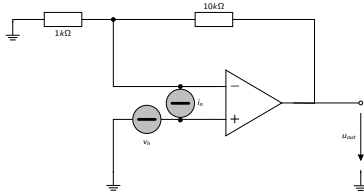
- Rauschanalyse in Schaltungen mit Messverstärker
- Verwendung von LTSpice zur Rauschsimulation
- Eingangs- und Ausgangsrauschen einer Schaltung
- Signal-zu-Rauschverhältnis
- Instrumentenverstärker
- Komparator, Schmitt-Trigger und Multivibrator

Lernziele:

- Berechnen des Ausgangsspannungsrauschwertes (RMS-Wert) einer Schaltung durchführen können.
- Umwandlung von RMS-Wert in Peak-to-Peak Wert verstehen.
- Instrumentenverstärker und Multivibrator kennen und dimensionieren.

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Bestimmung des Ausgangsrauschens einer OPV-Schaltung



Aufgaben:

Bestimme die Gesamt-rauschspannung am Ausgang des OPV. Der Rauschbeitrag der Widerstände kann vernachlässigt werden.

Die effektive Rauschbandbreite ist gegeben mit: $BW_n = 100\text{kHz}$. Die Rauschspannung v_n beträgt $3.13\mu\text{V}$. Der Rauschstromdichte $i_n = 2.2 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}}$.

Für die Bestimmung der Rauschspannungsleistungsdichte am Ausgang des OPV müssen gedanklich niederohmige Ausgänge kurzgeschlossen werden. Der Rauschstrom i_n wird dann über die Parallelschaltung der beiden Widerstände in eine Rauschspannung transferiert. Diese wirkt aufgrund der OPV-Schaltung direkt auf den Ausgang:

$$\begin{aligned} v_{nR} &= i_n \cdot \frac{R_{10k} R_{1k}}{R_{10k} + R_{1k}} \\ &= 2.2 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot 0.9\text{k}\Omega \\ &= 2 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \end{aligned}$$

Die effektive Rauschbandbreite ist gegeben. Damit ergibt sich die Rauschspannung am Ausgang hervorgerufen durch den Rauschstrom:

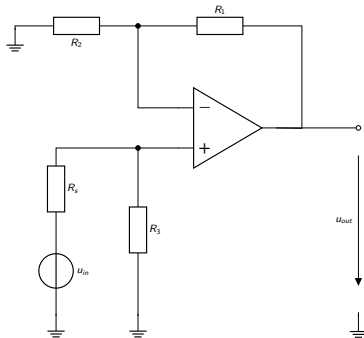
$$\begin{aligned} \bar{u}_n &= v_{nR} \cdot \sqrt{BW_n} \\ &= 2 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot \sqrt{100\text{kHz}} = 0.632\text{nV} \end{aligned}$$

Gesamt-rauschspannung:

$$\begin{aligned} \bar{u}_{tot} &= \sqrt{\left(1 + \frac{10\text{k}}{1\text{k}}\right)^2 (3.13\mu\text{V})^2 + (0.632\text{nV})^2} \\ &= 34.4\mu\text{V} \end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Bestimmung der Verstärkungsfaktoren von Rauschquellen



Verstärkungsfaktoren für die Rauschspannungssignale der Widerstände:

$$A_{R_1} = 1$$

$$A_{R_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$A_{R_3} = \frac{R_s}{R_3 + R_s} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

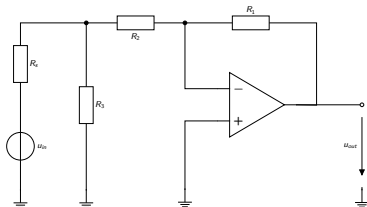
$$A_{R_s} = \frac{R_3}{R_s + R_3} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

Aufgaben:

Zu Bestimmen sind die Verstärkungsfaktoren der Rauschspannungen der Widerstände auf den Ausgang der OPV-Schaltung.

Übungsaufgabe (I)

Bestimmung der Verstärkungsfaktoren von Rauschquellen



Aufgaben:

Zu Bestimmen sind die Verstärkungsfaktoren der Rauschspannungen der Widerstände auf den Ausgang der OPV-Schaltung.

$$A_{R_1} = 1$$

$$A_{R_2} = \frac{R_1}{R_2 + \frac{R_s R_3}{R_s + R_3}}$$

$$R_p = \frac{R_s R_2}{R_s + R_2}$$

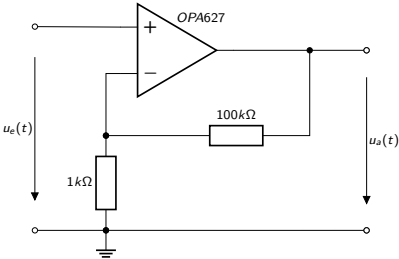
$$A_{R_3} = \frac{R_1}{R_2} \frac{R_p}{R_p + R_3}$$

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

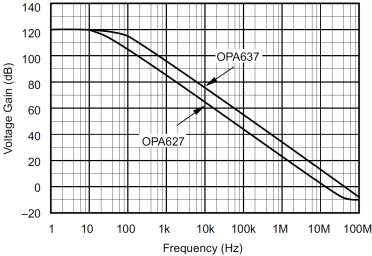
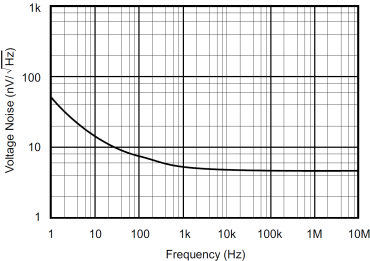
$$A_{R_s} = \frac{R_1}{R_2} \frac{R_x}{R_x + R_s}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker

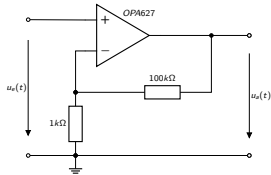


FREQUENCY RESPONSE				
Slew rate	G = -1, 10-V step, OPA627	40	55	V/μs
	G = -4, 10-V step, OPA627	100	135	
Settling time	G = -1, 10-V step, OPA627		550	ns
	0.01%		450	
	G = -4, 10-V step, OPA637		450	
	0.01%		300	
Gain-bandwidth product	G = 1, OPA627		16	MHz
	G = 10, OPA637		80	
Total harmonic distortion + noise	G = 1, f = 1 kHz		0.00003%	
NOISE				
Input voltage noise density	f = 10 Hz	BM, BP, SM grades	15	nV/√Hz
		AM, AP, AU grades	20	
	f = 100 Hz	BM, BP, SM grades	8	
		AM, AP, AU grades	10	
	f = 1 kHz	BM, BP, SM grades	5.2	
		AM, AP, AU grades	5.6	
Input voltage noise	f = 10 kHz	BM, BP, SM grades	4.5	μV/p-p
		AM, AP, AU grades	4.8	
Input bias-current noise density	BW = 0.1 Hz to 10 Hz	BM, BP, SM grades	0.8	fA/√Hz
		AM, AP, AU grades	0.8	
Input bias-current noise	f = 100 Hz	BM, BP, SM grades	1.6	nA/Hz
		AM, AP, AU grades	2.5	
Input bias-current noise	BW = 0.1 Hz to 10 Hz	BM, BP, SM grades	30	pA-p
		AM, AP, AU grades	48	

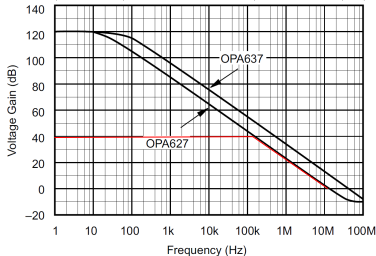


Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker: Bestimmung der Systembandbreite



FREQUENCY RESPONSE				
Slew rate	G = -1, 10V/step, OPA627	48	55	V/μs
	G = -4, 10V/step, OPA627	102	125	
Settling time	G = -1, 10V/step, OPA627	0.01%	550	ns
	G = -4, 10V/step, OPA627	0.1%	450	
	G = -4, 10V/step, OPA627	0.01%	450	
	G = -4, 10V/step, OPA627	0.1%	300	
Gain-bandwidth product	G = 1, OPA627		16	MHz
	G = 10, OPA627		80	
Total harmonic distortion + noise	G = 1, 1 + 1kHz	0.0002%		



Verstärkung:

$$\frac{u_a}{u_e} = 1 + \frac{100k\Omega}{1k\Omega} = 101$$

$$\frac{u_a}{u_e} = 20 \cdot \log(101) = 40dB$$

Unity-Gain-Bandwidth:

$$f_{GBW} = 16MHz$$

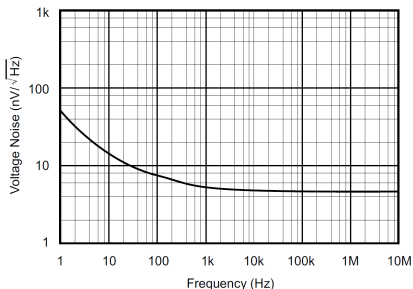
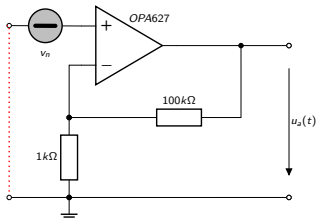
3dB-Bandbreite:

$$f_{GBW} \cdot 1 = f_{3dB} \cdot \text{Gain}$$

$$\rightarrow f_{3dB} = \frac{f_{GBW}}{101} = \frac{16MHz}{101} = 158kHz$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker: Bestimmung des RMS-Wertes (OPV-Rauschspannung)



3dB-Bandbreite bei -20dB/Dekade:

$$BW_n = K_n \cdot f_{3dB} = 1.57 \cdot 158kHz = 248kHz$$

Thermisches Rauschen:

$$E_{rms_{BB}} = e_{BB} \sqrt{BW_n} = 5 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{248kHz} = 2490nV$$

1/f-Rauschen:

$$\begin{aligned} E_{rms_{1/f}} &= 50 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \sqrt{f_0 \ln \frac{BW_n}{f_L}} = 50 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \sqrt{1Hz \cdot \ln \frac{248kHz}{1Hz}} \\ &= 176nV \end{aligned}$$

Gesamtrauschen:

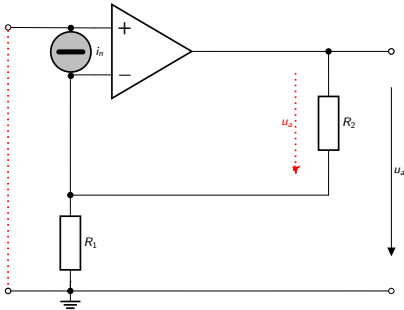
$$E_{rms_{tot}} = \sqrt{E_{rms_{BB}}^2 + E_{rms_{1/f}}^2} = \sqrt{(2490nV)^2 + (176nV)^2} = 2496nV$$

Gesamtrauschen am Ausgang:

$$E_{rms} = Gain \cdot E_{rms_{tot}} = 101 \cdot 2496nV = 252.1\mu V$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker: Bestimmung des RMS-Wertes (OPV-Rauschstrom)



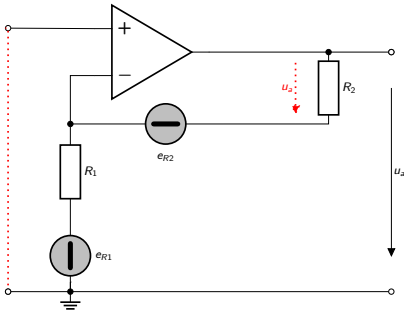
$$\begin{aligned}
 E_{rms} &= \sqrt{\left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot i_n \right)^2 BW_n} \\
 &= \sqrt{(0.99k\Omega)^2 \cdot \left(1.6 \frac{fA}{\sqrt{Hz}} \right)^2 \cdot 248kHz} \\
 &= 0.788nV
 \end{aligned}$$

Im Vergleich zum Spannungsrauschen vernachlässigbar.

NOISE				
Input voltage noise density	f = 10 Hz	BM, BP, SM grades	15	40
		AM, AP, AU grades	20	
	f = 100 Hz	BM, BP, SM grades	8	20
		AM, AP, AU grades	10	
	f = 1 kHz	BM, BP, SM grades	5.2	8
		AM, AP, AU grades	5.6	
Input voltage noise	BW = 0.1 Hz to 10 Hz	BM, BP, SM grades	4.5	6
		AM, AP, AU grades	4.8	
Input bias-current noise density	f = 100 Hz	BM, BP, SM grades	0.6	1.6
		AM, AP, AU grades	0.8	
Input bias-current noise	BW = 0.1 Hz to 10 Hz	BM, BP, SM grades	1.6	2.5
		AM, AP, AU grades	2.5	
Input bias-current noise	BW = 0.1 Hz to 10 Hz	BM, BP, SM grades	30	80
		AM, AP, AU grades	48	

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker: Thermisches Rauschen der Widerstände



Thermisches Rauschen am Ausgang hervorgerufen durch die Widerstände R_1 und R_2 :

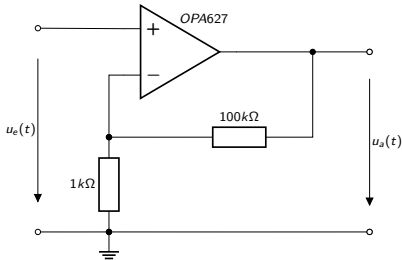
$$\begin{aligned}
 E_{rms} &= \sqrt{e_{R2}^2 + \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 e_{R1}^2} \\
 &= \sqrt{(20.2\mu V)^2 + 100^2 \cdot (2.2\mu V)^2} \\
 &= 220.9\mu V
 \end{aligned}$$

Teilwerte:

$$\begin{aligned}
 T &= 273K + 25K = 298K \\
 BW_n &= 248kHz \\
 e_{R2} &= \sqrt{4kT \cdot 100k\Omega \cdot BW_n} = 20.2\mu V \\
 e_{R1} &= \sqrt{4kT \cdot 1k\Omega \cdot BW_n} = 2.2\mu V
 \end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker: Bestimmung des RMS-Gesamtwertes



Widerstandsrauschen:

$$E_{rms1} = 220.9\mu V$$

Stromrauschen OPV:

$$E_{rms2} = 0.79nV$$

Spannungsrausch OPV:

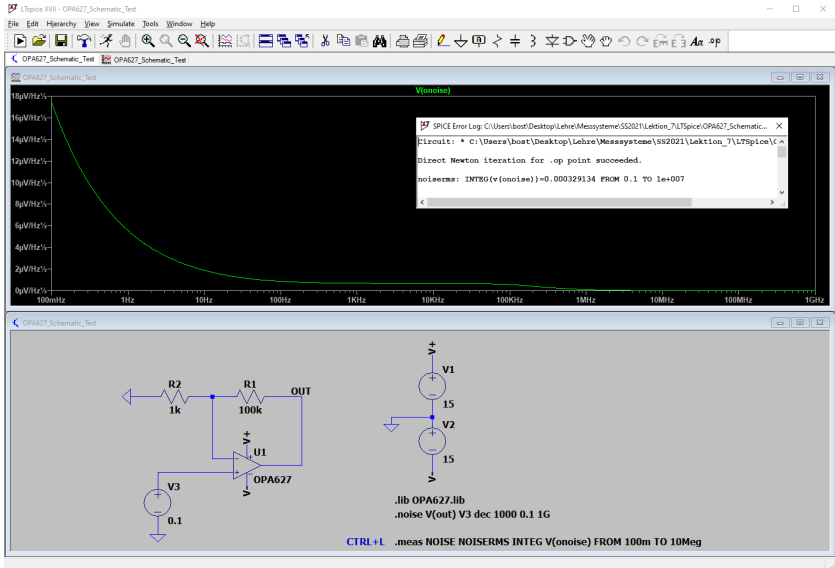
$$E_{rms3} = 252.2\mu V$$

RMS-Gesamtwert am Ausgang:

$$\begin{aligned} E_{rms} &= \sqrt{E_{rms1}^2 + E_{rms2}^2 + E_{rms3}^2} \\ &= \sqrt{(220.9\mu V)^2 + (0.79nV)^2 + (252.2\mu V)^2} \\ &= 335.2\mu V \end{aligned}$$

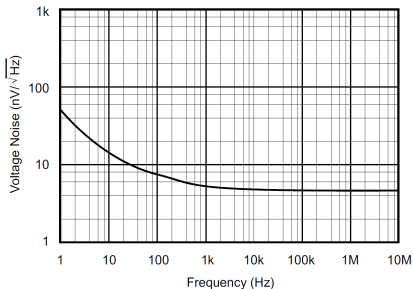
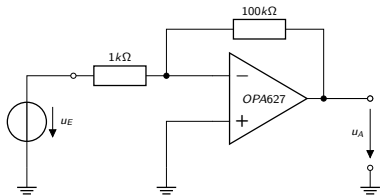
Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschanalyse beim Nicht-Invertierenden Verstärker mittels LTSpice



Übungsaufgabe (II)

Rauschanalyse beim Invertierenden Verstärker

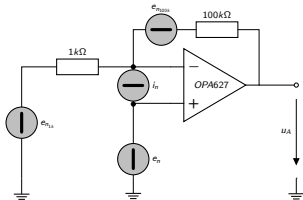


Aufgabe:

- Zeichnen Sie das Rauschmodell-Ersatzschaltbild obiger Schaltung, indem Sie für die Widerstände eine Spannungsrauschquelle und für den Operationsverstärker eine Spannungs- und Stromrauschquelle verwenden.
- Bestimmen Sie die 3dB- Bandbreite sowie die Rauschbandbreite BW_n .
- Bestimmen Sie den RMS-Ausgangswert, welcher durch das Thermische- und 1/f-Rauschen des Operationsverstärkers am Ausgang u_a verursacht wird .
- Bestimmen Sie den RMS-Ausgangswert, welcher durch die Stromrauschquelle des Operationsverstärkers am Ausgang u_a verursacht wird.
- Bestimmen Sie den RMS-Ausgangswert, welcher durch thermisches Widerstandsrauschen am Ausgang u_a hervorgerufen wird.
- Ermitteln Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert am Ausgang der Schaltung.

Übungsaufgabe (II)

Rauschanalyse beim Invertierenden Verstärker



Unity-Gain-Bandwidth:

$$f_{GBW} = 16\text{MHz}$$

3dB-Bandbreite:

$$\begin{aligned} f_{GBW} \cdot 1 &= f_{3dB} \cdot \text{Gain} \\ \rightarrow f_{3dB} &= \frac{f_{GBW}}{100} = \frac{16\text{MHz}}{100} = 160\text{kHz} \end{aligned}$$

3dB-Bandbreite bei -20dB/Dekade:

$$BW_n = K_n \cdot f_{3dB} = 1.57 \cdot 160\text{kHz} = 251\text{kHz}$$

Thermisches Rauschen:

$$E_{rms_{BB}} = e_{BB} \sqrt{BW_n} = 5 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{251\text{kHz}} = 2505nV$$

1/f-Rauschen:

$$E_{rms_{1/f}} = e_{n_f} \sqrt{f_0 \ln \frac{BW_n}{f_L}} = 50 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \sqrt{1\text{Hz} \cdot \ln \frac{251\text{kHz}}{1\text{Hz}}} = 176nV$$

Gesamtrauschen:

$$E_{rms_{tot}} = \sqrt{E_{rms_{BB}}^2 + E_{rms_{1/f}}^2} = \sqrt{(2505nV)^2 + (176nV)^2} = 2511nV$$

Gesamtrauschen am Ausgang:

$$E_{rms} = \text{Gain} \cdot E_{rms_{tot}} = \left(1 + \frac{100k\Omega}{1k\Omega}\right) \cdot 2512nV = 253.6\mu V$$

Übungsaufgabe (II)

Rauschanalyse beim Invertierenden Verstärker

Stromrauschen:

$$\begin{aligned}E_{rms} &= \sqrt{\left(\frac{1k \cdot 100k}{1k + 100k} \cdot i_n\right)^2 BW_n} \\&= \sqrt{(0.99k\Omega)^2 \cdot \left(1.6 \frac{fA}{\sqrt{Hz}}\right)^2 \cdot 251kHz} \\&= 0.79nV\end{aligned}$$

Thermisches Rauschen am Ausgang hervorgerufen durch die Widerstände R_1 und R_2 :

$$\begin{aligned}E_{rms} &= \sqrt{(e_{n_{100k}})^2 + \left(\frac{100k\Omega}{1k\Omega}\right)^2 (e_{n_{1k}})^2} \\&= \sqrt{(20.3\mu V)^2 + 100^2 \cdot (2.3\mu V)^2} \\&= 230.8\mu V\end{aligned}$$

Teilwerte:

$$\begin{aligned}T &= 273K + 25K = 298K \\BW_n &= 251kHz \\e_{n_{100k}} &= \sqrt{4kT \cdot 100k\Omega \cdot BW_n} = 20.3\mu V \\e_{n_{1k}} &= \sqrt{4kT \cdot 1k\Omega \cdot BW_n} = 2.3\mu V\end{aligned}$$

Widerstandsrauschen:

$$E_{rms1} = 230.8\mu V$$

Stromrauschen OPV:

$$E_{rms2} = 0.79nV$$

Spannungsrausch OPV:

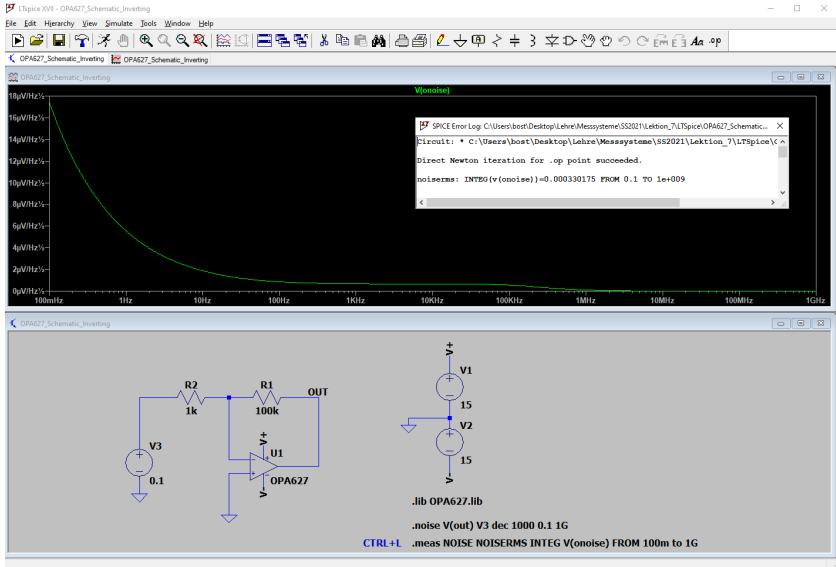
$$E_{rms3} = 253.6\mu V$$

RMS-Gesamtwert am Ausgang:

$$\begin{aligned}E_{rms} &= \sqrt{E_{rms1}^2 + E_{rms2}^2 + E_{rms3}^2} \\&= \sqrt{(230.8\mu V)^2 + (0.79nV)^2 + (253.6\mu V)^2} \\&= 342.9\mu V\end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschanalyse beim Invertierenden Verstärker mittels LTSpice

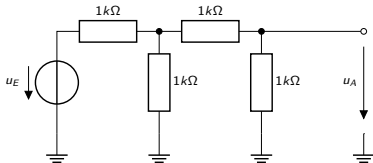


Übungsaufgabe (III)

Rauschanalyse im Netzwerk

Aufgabe:

Schätzen Sie den RMS-Wert des Ausgangsspannungsrauschens u_a über eine Bandbreite von 1kHz. Die Temperatur beträgt $T = 300K$.



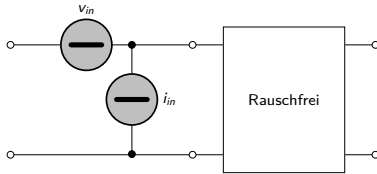
Bestimmen Sie dazu den Eingangswiderstandswert aus Sicht des Ausgangs u_a bei kurzgeschlossenem Eingang u_E .

Geben Sie auch den Peak-to-Peak-Wert an.

$$\begin{aligned} R_E &= (1k\Omega) || (1k\Omega + (1k\Omega || 1k\Omega)) = 600\Omega \\ V_{rms} &= \sqrt{4kTR_E\Delta f} \\ &= \sqrt{4 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K} \cdot 300K \cdot 600\Omega \cdot 1kHz} \\ &= 99.6nV \\ V_{pp} &= 6 \cdot V_{rms} = 6 \cdot 99.6nV = 597,6nV \end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Eingangsrauschen



Definition:

Unter **Eingangsrauschen** versteht man eine **Rauschspannungs- oder Rauschstromquelle**, die am Eingang einer **rauschfreien** Schaltung das **gleiche** Spannungsrauschen am Ausgang verursacht wie eine rauschbehaftete Schaltung.

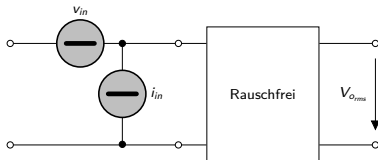
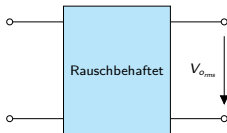
Diese beiden Eingangsspannungs- und Stromrauschquellen korrelieren in vielen Anwendungsfällen. Damit hängt die Wahl der verwendeten Rauschquelle von der weiteren Schaltungsanalyse ab.

Je nach weiterer Analyse kann entschieden werden, mit welcher Rauschquelle die Rauschanalyse erfolgen soll.

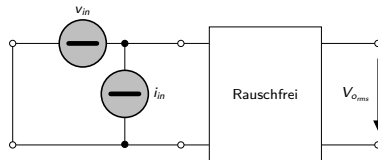
Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Bestimmung der Eingangsspannungs- und Stromrauschquelle

Bestimmung der Stromrauschquelle:



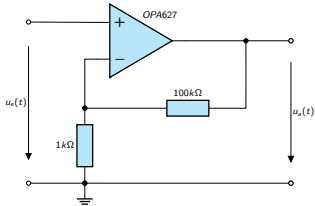
Bestimmung der Spannungsrauschquelle:



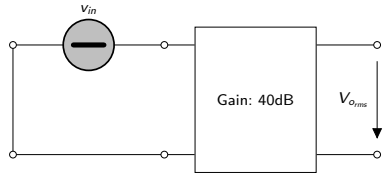
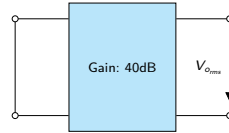
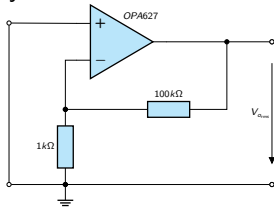
Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Rauschverstärkung (noise gain)

Ausgangsschaltung:



Rauschanalyse:



$$V_{o,rms} = \text{Gain} \cdot V_{in,rms}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Signal-zu-Rauschverhältnis

Das **Signal-zu-Rauschverhältnis** beschreibt den **Dynamikbereich** eines Systems. Dieses Verhältnis wird meist in [dB] angegeben.

Zur Berechnung des Signal-zu-Rauschverhältnisses (SNR) muss der Effektivwert (RMS-Wert) vom Signal und vom Rauschverhalten vorliegen.

$$SNR = \frac{V_{rms_{Signal}}}{V_{rms_{noise}}}$$

Die Umrechnung dieses Faktors in [dB] erfolgt über:

$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10} SNR$$

Beispiel:

Bestimmung des Signal-Effektivwertes (RMS-Wert):

$$\begin{aligned} V_{rms_{signal}} &= \frac{1}{T} \int_0^T (1V \cdot \sin(\omega t))^2 dt \\ &= 0.707V \end{aligned}$$

RMS-Rauschwert einer Verstärkerstufe
(Übungsaufgabe I):

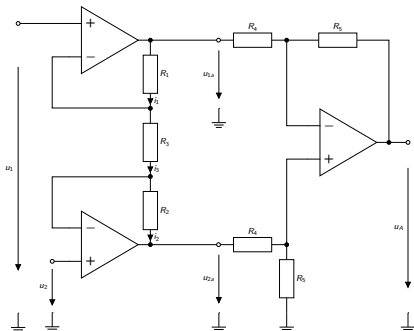
$$V_{rms_{noise}} = 342.9\mu V$$

Würde am Ausgang der Verstärkerstufe
(Übungsaufgabe I) dieses sinoidale Signal auftreten,
so würde sich ein SNR-Wert von:

$$\begin{aligned} SNR &= \frac{V_{rms_{signal}}}{V_{rms_{noise}}} \\ &= \frac{0.707V}{342.9\mu V} = 2061 \\ SNR_{dB} &= 10 \cdot \log_{10} SNR = 33dB \end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Spezielle Operationsverstärkerschaltungen: Instrumentenverstärker



Aufstellen der Maschengleichungen:

$$-u_1 - i_1 R_1 + u_{1a} = 0 \rightarrow i_1 = \frac{u_{1a} - u_1}{R_1}$$

$$-u_2 + i_2 R_2 + u_{2a} = 0 \rightarrow i_2 = \frac{u_2 - u_{2a}}{R_2}$$

$$-u_1 + i_3 R_3 + u_2 = 0 \rightarrow i_3 = \frac{u_1 - u_2}{R_3}$$

Knotengleichungen:

$$i_1 - i_3 = 0$$

$$i_3 - i_2 = 0$$

$$\rightarrow i_1 = i_2 = i_3$$

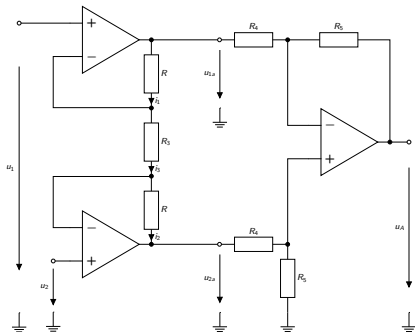
Daraus ergeben sich die Spannungen zu:

$$u_{1a} = \left(1 + \frac{R_1}{R_3}\right)u_1 - \frac{R_1}{R_3}u_2$$

$$u_{2a} = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right)u_2 - \frac{R_2}{R_3}u_1$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Spezielle Operationsverstärkerschaltungen: Instrumentenverstärker



Symmetrische Auslegung, d.h. $R_1 = R_2 = R$.

$$u_{1,a} = \left(1 + \frac{R}{R_3}\right)u_1 - \frac{R}{R_3}u_2$$

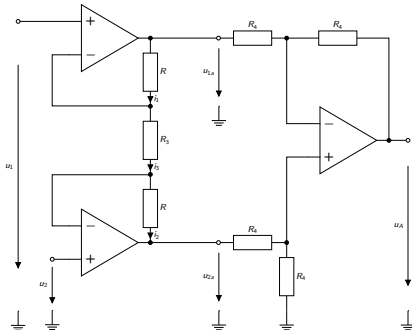
$$u_{2,a} = \left(1 + \frac{R}{R_3}\right)u_2 - \frac{R}{R_3}u_1$$

Berechnung der Differenzspannung $u_{1,a} - u_{2,a}$

$$\begin{aligned} u_{1,a} - u_{2,a} &= \left(1 + \frac{R}{R_3}\right)u_1 - \frac{R}{R_3}u_2 \\ &- \left(1 + \frac{R}{R_3}\right)u_2 + \frac{R}{R_3}u_1 \\ &= u_1 + \frac{R}{R_3}u_1 - \frac{R}{R_3}u_2 - u_2 - \frac{R}{R_3}u_2 + \frac{R}{R_3}u_1 \\ &= u_1 + \frac{2R}{R_3}u_1 - \frac{2R}{R_3}u_2 - u_2 \\ &= u_1\left(1 + \frac{2R}{R_3}\right) - \left(1 + \frac{2R}{R_3}\right)u_2 \\ &= \left(1 + \frac{2R}{R_3}\right)(u_1 - u_2) \end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Spezielle Operationsverstärkerschaltungen: Instrumentenverstärker



Die Ausgangsschaltung entspricht einem Subtrahierer.

$$U_a = -\frac{R_5}{R_4}(u_{1a} - u_{2a})$$

Normalerweise werden die Widerstände R_4 und R_5 gleich gewählt. Damit ergibt sich:

$$U_a = -(u_{1a} - u_{2a})$$

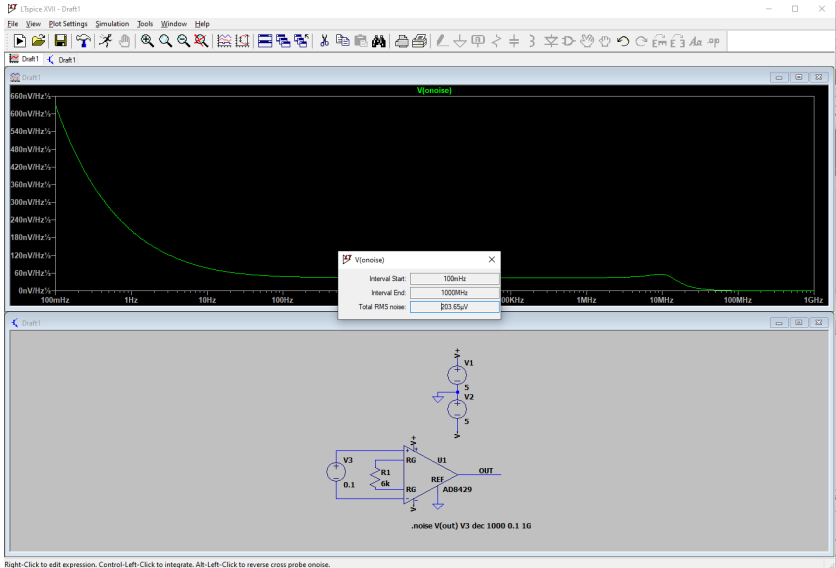
Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion des Instrumentenverstärkers:

$$U_a = -\left(1 + \frac{2R}{R_3}\right)(u_1 - u_2)$$

Der Widerstand R_3 ist aus dem Gehäuse des OPV herausgeführt. Damit läßt sich die Gesamtverstärkung einstellen (siehe Datenblatt OPV).

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Spezielle Operationsverstärkerschaltungen: Instrumentenverstärker



Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Spezielle Operationsverstärkerschaltungen: Instrumentenverstärker

Die Rauschanalyse mittels LTSpice ergibt am Ausgang des Instrumentenverstärkers einen RMS-Wert von

$$V_{rms_{out}} = 203.65\mu V$$

Der Widerstand $R_G = 6k\Omega$ setzt die Gesamtverstärkung des Instrumentenverstärkers auf:

$$G = 2$$

Damit ergibt sich ein theoretischer Eingangsspannungsrauschwert (RMS-Wert) von:

$$V_{rms_{in}} = \frac{V_{rms_{out}}}{G} = \frac{203.65\mu V}{2} = 101.83\mu V$$

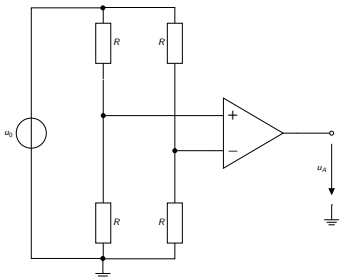
Damit dieser Verstärker ein Sensorsignal bestimmen kann, muss gelten:

- Der RMS-Signalwert des Sensors muss **größer** als dieser berechnete Eingangsspannungsrauschwert liegen.
- Der Ausgangsrauschwert (RMS-Wert) des Sensors muss deutlich kleiner sein, als dieser Eingangsspannungsrauschwert. (Quadratische Addition der Rauschbeiträge)

Übungsaufgabe (IV)

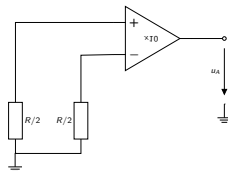
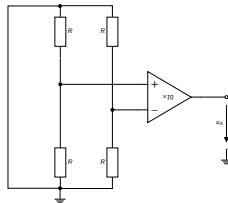
Rauschen einer Messbrücke

Aufgabe:



Bestimmen Sie den Ausgangsspannungsrauschwert (RMS-Wert) am Ausgang des Instrumentenverstärkers. Der Instrumentenverstärker soll dabei als rauschfrei gelten. Die Bandbreite des Instrumentenverstärkers beträgt 1 MHz.

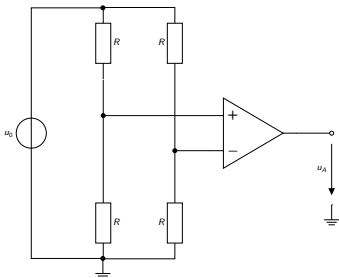
Der Widerstandswert beträgt $R = 350\Omega$. Die Verstärkung 10.



Übungsaufgabe (IV)

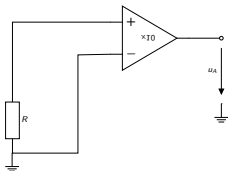
Rauschen einer Messbrücke

Aufgabe:



Bestimmen Sie den Ausgangsspannungsrauschwert (RMS-Wert) am Ausgang des Instrumentenverstärkers. Der Instrumentenverstärker soll dabei als rauschfrei gelten. Die Bandbreite des Instrumentenverstärkers beträgt 1 MHz.

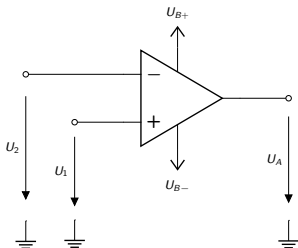
Der Widerstandswert beträgt $R = 350\Omega$. Die Verstärkung 10. Die Temperatur beträgt $T = 300K$.



$$\begin{aligned} V_{rms_{out}} &= 10 \cdot \sqrt{4kTR\Delta f} \\ &= 10 \cdot \sqrt{4 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K} \cdot 300K \cdot 350\Omega \cdot 1MHz} \\ &= 24\mu V \end{aligned}$$

Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

Spezielle Operationsverstärkerschaltungen: Komparator



Betreibt man einen Operationsverstärker ohne Gegenkopplung erhält man einen Komparator. Seine Ausgangsspannung beträgt:

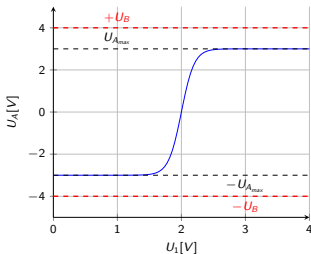
$$u_A = u_{a_{\max}}, u_1 > u_2$$

$$u_A = u_{a_{\min}}, u_1 < u_2$$

Die entsprechende Übertragungskennlinie zeigt die nebenstehende Grafik.

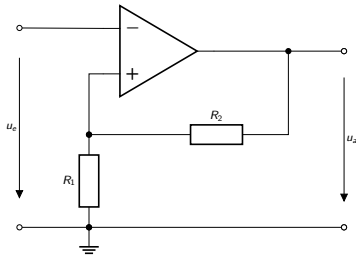
Wegen der hohen Verstärkung spricht die Schaltung auf sehr kleine Spannungsdifferenzen $u_1 - u_2$ an.

Sie eignet sich daher zum Vergleich zweier Spannungen mit hoher Präzision.



Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

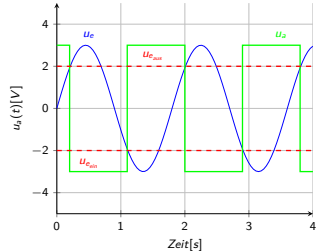
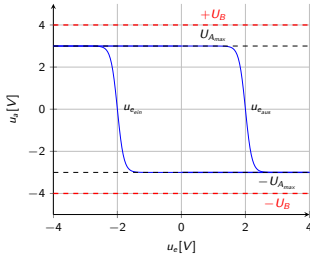
Spezielle Operationsverstärkerschaltungen: Invertierender Schmitt-Trigger



Ein Schmitt-Trigger ist ein Komparator, bei dem Ein- und Ausschaltpiegel nicht zusammenfallen, sondern um eine Schalthysterese Δu_e verschieden sind.

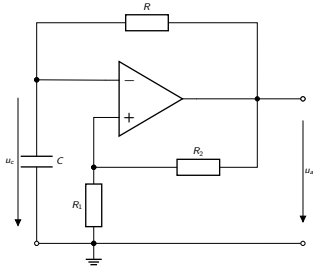
Die Schalthysterese wird dadurch erzeugt, daß man den Komparator über einen Spannungsteiler R_1 und R_2 mitkoppelt.

- Einschaltpegel: $u_{e_{\text{ein}}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{a_{\text{min}}}$
- Ausschaltpiegel: $u_{e_{\text{aus}}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{a_{\text{max}}}$
- Schalthysterese: $\Delta u_e = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (u_{a_{\text{max}}} - u_{a_{\text{min}}})$



Messverstärker und analoge Signalverarbeitungsschaltungen

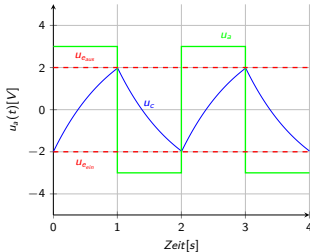
Spezielle Operationsverstärkerschaltungen: Multivibrator



Wenn man einen invertierenden Schmitt-Trigger so beschaltet, daß das Ausgangssignal **verzögert** auf den Eingang gelangt, entsteht ein Multivibrator.

Wenn die Spannung u_c den Triggerpegel überschreitet, kippt die Schaltung um und die Ausgangsspannung geht an die entgegengesetzte Aussteuergrenze.

Dadurch läuft die Spannung u_c in die entgegengesetzte Richtung, bis der andere Triggerpegel erreicht wird. Die Schwingungsdauer kann wie folgt Parametrisiert werden:

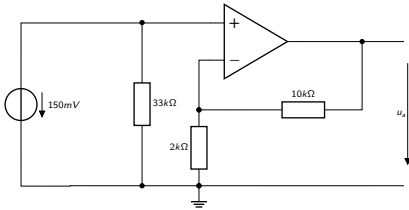


$$T = 2RC \cdot \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

Übungsaufgabe (V)

Messverstärker

Aufgabe:



Der Eingangswiderstand wird bestimmt durch:

$$r_{in} = \frac{u_{in}}{i_{in}} = 33k\Omega$$

Verstärkung:

$$A_v = 1 + \frac{10k\Omega}{2k\Omega} = 6$$

3dB-Grenzfrequenz:

$$f_{3dB} = \frac{f_{unity}}{A_v} = \frac{2MHz}{6} = 333kHz$$

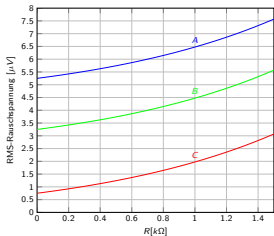
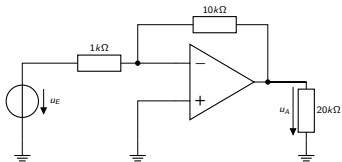
Bestimme die Spannungsverstärkung, den Eingangswiderstand $r_{in} = \frac{u_{in}}{i_{in}}$ sowie die Ausgangsspannung u_a .

Das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt betrage $f_{unity} = 2MHz$. Bestimmen Sie die 3dB-Grenzfrequenz für den gegebenen Verstärkungsfaktor.

Übungsaufgabe (VI)

Rauschanalyse

Aufgabe:



In nebenstehender Schaltung soll der RMS-Wert des Eingangs- und Ausgangsrauschspannungswertes ermittelt werden. Der Operationsverstärker sowie die Widerstände $R = 10\text{k}\Omega$ und $R = 20\text{k}\Omega$ gelten dabei als rauschfrei.

Für einen Widerstand ist der zugehörige RMS-Rauschspannungswert gegeben. Die Kurve A gilt dabei für eine Bandbreite von 20 Hz-150kHz, die Kurve B für eine Bandbreite von 50Hz - 50kHz und die Kurve C für eine Bandbreite von 100 Hz - 10kHz.

Bestimmen Sie die 3dB-Bandbreite des Verstärkers, wenn für die Verstärkungsbandbreite $f_{\text{unity}} = 1.5\text{MHz}$ gilt.

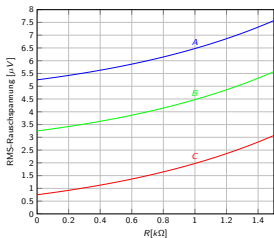
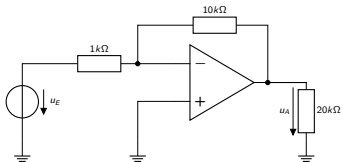
Bestimmen Sie den Eingangswiderstand der Schaltung und ermitteln Sie daraus den Eingangs- und Ausgangsrauschspannungswert.

Ermitteln Sie das Signal-zu-Rauschverhältnis am Ausgang in [dB] für den Fall, dass das Signal am Ausgang einen RMS-Wert von 1 besitzt.

Übungsaufgabe (VI)

Rauschanalyse

Aufgabe:



Verstärkung:

$$A_v = 1 + \frac{10k\Omega}{1k\Omega} = 11$$

3dB-Bandbreite:

$$f_{3dB} = \frac{f_{unity}}{A_v} = \frac{1.5MHz}{11} = 136kHz$$

Damit liegt die Bandbreite bei 136kHz. Der Eingangswiderstand der Schaltung beträgt 1kΩ. Aus der Bandbreite (Kurve A) und dem Eingangswiderstand von 1kΩ ergibt sich ein RMS-Rauschwert von 6.5μV am Eingang.

Der Ausgangs-RMS-Rauschspannungswert ergibt sich damit zu:

$$V_{rms_{out}} = A_v \cdot V_{rms_{in}} = 11 \cdot 6.5\mu V = 71.5\mu V$$

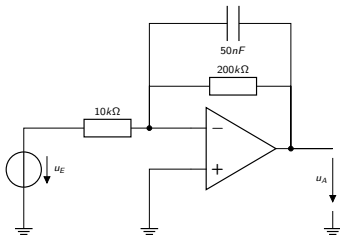
Damit ergibt das SNR am Ausgang:

$$\begin{aligned} SNR &= \frac{V_{rms_{signal}}}{V_{rms_{noise}}} \\ &= \frac{1V}{71.5\mu V} = 13.99E3 \approx 82.9dB \end{aligned}$$

Hausaufgabe (I)

Ausgangssignal beim Integrierer

Aufgabe:



Bestimmen Sie die komplexe Übertragungsfunktion $|\frac{u_a}{u_e}|$ und ermitteln Sie das Zeitsignal am Ausgang $u_a(t)$ bei gegebenem Eingangssignal

$$u_e(t) = 0.2V \cdot \sin(2\pi \cdot 500Hz \cdot t).$$

Übertragungsfunktion:

$$\frac{u_a}{u_e} = -\frac{Z_f}{Z_i} = -\frac{\frac{1}{sC} R_f}{R_i + \frac{1}{sC}} = -\frac{R_f}{1+sR_f C} = -\frac{R_f}{R_i(1+sR_f C)}$$

Betrag der Übertragungsfunktion ($s = j\omega$):

$$\left| \frac{R_f}{R_i(1+j\omega R_f C)} \right| = \frac{R_f}{R_i \cdot \sqrt{1+\omega^2 R_f^2 C^2}}$$

Bestimmung der Amplitude des Ausgangssignals:

$$\begin{aligned} u_a &= -\frac{R_f}{R_i \sqrt{1+\omega^2 R_f^2 C^2}} u_e \\ &= -\frac{200k\Omega \cdot 0.2V}{10k\Omega \sqrt{1+(2\pi \cdot 500Hz)^2 (200k\Omega)^2 (50nF)^2}} \\ &= -0.127V \end{aligned}$$

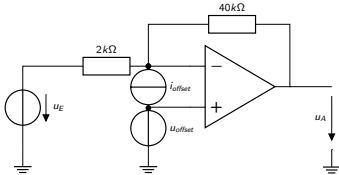
Damit ergibt sich das Zeitsignal am Ausgang zu:

$$u_a(t) = -0.127V \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

Hausaufgabe (II)

Offsetspannung und Offsetstrom

Aufgabe:



Die Offsetspannung beträgt $u_{offset} = 3mV$ und der Offsetstrom $i_{offset} = 100nA$.

Bestimmen Sie die Offsetspannung am Ausgang der Verstärkerschaltung, die durch die beiden Offsetgrößen hervorgerufen wird.

Verstärkung der Offsetspannung (Nicht-Invertierender Verstärker)

$$A_{offset} = 1 + \frac{40k\Omega}{2k\Omega} = 21$$

Offsetspannung am Ausgang:

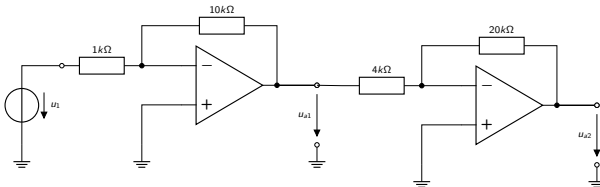
$$\begin{aligned} u_{out_{offset}} &= A_{offset} \cdot u_{offset} + \frac{40k \cdot 2k}{40k + 2k} \cdot i_{offset} \\ &= 3mV \cdot 21 + 100nA \cdot 1.9k\Omega = 63.2mV \end{aligned}$$

Hausaufgabe (III)

Gesamtverstärkung

Aufgabe:

Bestimmen Sie die Gesamtverstärkung in [dB].



$$A_{v1} = \frac{10\text{k}\Omega}{1\text{k}\Omega} = 10$$

$$A_{v2} = \frac{20\text{k}\Omega}{4\text{k}\Omega} = 5$$

$$A_{tot} = A_{v1} \cdot A_{v2} = 10 \cdot 5 = 50$$

$$\rightarrow 20 \cdot \log(A_{tot}) = 20 \cdot \log(50) = 33\text{dB}$$